Отчёт по лабораторной работе №4

Реализация основных моделей в агентном подходе

Селиванов Вячеслав Алексеевич

Содержание

1 Цель работы **6**

2 Задание **7**

3 Теоретическое введение **8**

4 Выполнение лабораторной работы **9**

4.1 Подключение окружения и зависимостей 13
4.2 Параметры эксперимента 13
4.3 Инициализация модели 14
4.4 Подготовка массивов для хранения данных 14
4.5 Запуск симуляции вручную 14
4.6 Создание DataFrame 15
4.7 Визуализация 15
4.8 Сохранение данных 15
4.9 Подключение окружения и зависимостей 16
4.10 Функция запуска эксперимента 16
4.11 Диапазон параметров 18
4.12 Формирование списка параметров 18
4.13 Запуск экспериментов 19
4.14 Сохранение результатов 19
4.15 Усреднение результатов 20
4.16 Построение графика 20
4.17 Завершение 21
4.18 Подключение окружения и зависимостей 21
4.19 Функция создания матрицы миграции 22
4.20 Функция расчёта времени до пика 22
4.21 Диапазон параметров 24
4.22 Формирование списка параметров 24
4.23 Запуск экспериментов 25
4.24 Сохранение результатов 25
4.25 Усреднение результатов 25
4.26 Визуализация 26
4.27 Завершение 27
4.28 Подключение окружения и зависимостей 27
4.29 Целевая функция оптимизации 27

4.30 Запуск оптимизации 29
4.31 Получение результатов 30
4.32 Вывод результатов 30
4.33 Сохранение результатов 30
4.34 Подключение окружения и зависимостей 30
4.35 Загрузка данных 31
4.36 Построение графиков 31

5 Выводы **32**

Список литературы **33**

Список иллюстраций

4.1 Инициализация проекта 9
4.2 Добавление необходимых пакетов 9
4.3 Базовый эксперимент 9
4.4 Влияние параметра beta 10
4.5 Влияние эффекта миграции 11
4.6 Оптимизация параметров 12
4.7 Создание сводной визуализации 12
4.8 Инициализация проекта 12

Список таблиц

1 Цель работы

Создать агентную модель распространения инфекционного заболевания на основе классической компартментальной модели SIR

2 Задание

Создать файл с описанием агента, а так же построить визуализацию зависимости модели от параметров.

3 Теоретическое введение

SIR

Модель SIR делит всю популяцию на три взаимосвязанные группы (компартменты), что отражено в её названии: — □ — Susceptible (Восприимчивые): люди, которые не болели, не имеют иммунитета и могут заразиться. — □ — Infectious (Инфицированные/Заразные): люди, которые в данный момент больны и могут передавать инфекцию. — □ — Recovered (Выздоровевшие/Удаленные): люди, которые переболели и приобрели иммунитет (или умерли). Они больше не участвуют в передаче

Основная цель модели: не предсказать судьбу конкретного человека, а понять общую динамику эпидемии — будет ли она разрастаться, как быстро, сколько людей в итоге переболеет, как влияют карантинные меры 1. Уравнение для восприимчивых (□): □□ □□ = –□□□/N 2. Уравнение для заразных (□): □□ □□ = □□□/□ – □I

3. Уравнение для выздоровевших (□): □□ □□ = □I

Модель Лотки-Вольтерры

Модель Лотки-Вольтерры — это фундаментальная математическая модель в экологии, описывающая динамику взаимодействия двух видов: хищников и жертв Уравнение для популяции жертв (x) □□ □□ = □□ – □□y Уравнение для популяции хищников (y) □□ □□ = □□□ – □y

4 Выполнение лабораторной работы

Создадим проект для лабораторной работы (рис. 4.1).

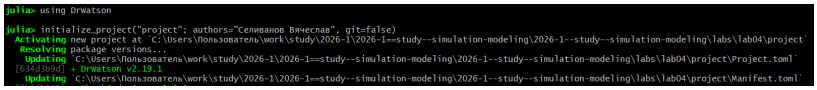
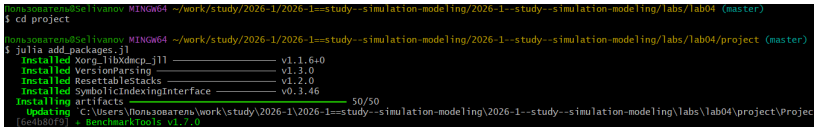
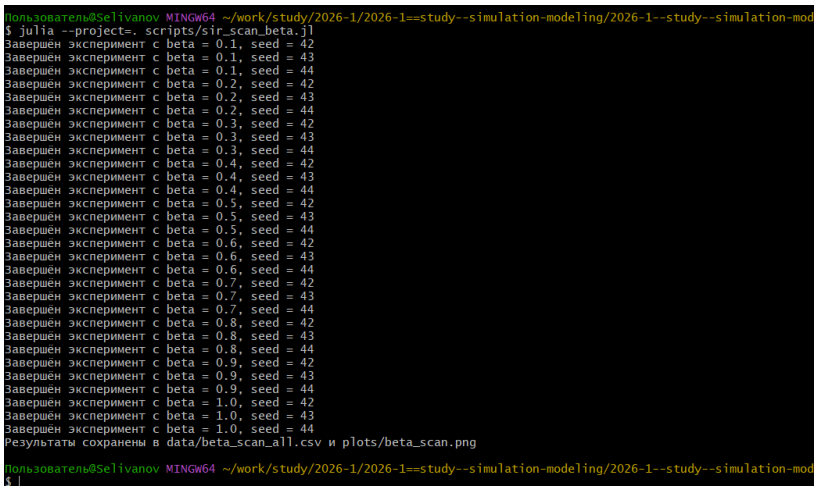


Рисунок 4.1: Инициализация проекта

Добавляем необходимые пакеты (рис. 4.2).


Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04 (master)
$ cd project
Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project (master)
$ julia add_packages.jl
Installed Xorg_libXdmcp_jll ─ v1.1.6+0
Installed VersionParsing ─ v1.3.0
Installed ResettableStacks ─ v1.2.0
Installed SymbolicIndexingInterface ─ v0.3.46
Installing artifacts ━━━



```
Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-mod
$ julia --project=. scripts/sir_scan_beta.jl
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.1, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.2, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.3, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.4, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.5, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.6, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.7, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.7, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.7, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.8, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.8, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.8, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 0.9, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 0.9, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 0.9, seed = 44
Завершён эксперимент с beta = 1.0, seed = 42
Завершён эксперимент с beta = 1.0, seed = 43
Завершён эксперимент с beta = 1.0, seed = 44
Результаты сохранены в data/beta_scan_all.csv и plots/beta_scan.png

Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-mod
$
```

Рисунок 4.4: Влияние параметра beta

Запустим скрипт, анализирующий влияние эффекта миграции (рис. 4.5).

```
Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2
$ julia --project=. scripts/sir_migration_effect.jl
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.0, seed =
42
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.0, seed =
43
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.0, seed =
44
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.1, seed =
42
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.1, seed =
43
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.1, seed =
44
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.2, seed =
42
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.2, seed =
43
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.2, seed =
44
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.3, seed =
42
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.3, seed =
43
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.3, seed =
44
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.4, seed =
42
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.4, seed =
43
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.4, seed =
44
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.5, seed =
42
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.5, seed =
43
Завершён эксперимент с migration_intensity =
0.5, seed =
44
Результаты сохранены в data/migration_scan_all.csv и plots/migration_effect.png
```

Рисунок 4.5: Влияние эффекта миграции

Запустим скрипт, оптимизирующий параметры для минимизации смертности и заболеваемости (рис. 4.6).

```
Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--st
$ julia --project=. scripts/sir_optimize_parameters.jl
Precompiling BlackBoxOptim finished.
  1 dependency successfully precompiled in 13 seconds
Starting optimization with optimizer BlackBoxOptim.BorgMOEA{EpsBoxDominanceFitnessScheme{2, Floa
EpsBoxArchive{2, Float64, EpsBoxDominanceFitnessScheme{2, Float64, true, typeof(sum)}}, Function
thing}}, FitPopulation{IndexedTupleFitness{2, Float64}}, FixedGeneticOperatorsMixture, RandomBou
0.00 secs, 0 evals, 0 steps
pop.size=50 arch.size=0 n.restarts=0

Optimization stopped after 1 steps and 891.89 seconds
Termination reason: Max time (120.0 s) reached
Steps per second = 0.00
Function evals per second = 0.06
Improvements/step = NaN
Total function evaluations = 51


Best candidate found: [0.171956, 3.55325, 0.0369114]

Fitness: (0.00107, 0.00000) agg=0.00107

Оптимальные параметры:
β_und = 0.17195558217007298
Время выявления = 4 дней
Смертность = 0.03691142562795744
Достигнутые показатели:
Пик заболеваемости: 0.0010666666666666667
Доля умерших: 0.0

Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--st
$
```

Рисунок 4.6: Оптимизация параметров

Запустим скрпит, создающий сводную визуализацию (рис. 4.7).

```
Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==
$ julia --project=. scripts/sir_visualize_dynamics.jl

Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==
$
```

Рисунок 4.7: Создание сводной визуализации

Создадим необходимые производные форматы для всех скриптов (рис. 4.8).

```
Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project (maste
$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sir_run_basic.jl
Генерация из: scripts/sir_run_basic.jl
[ Info: generating plain script file from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-mo
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab0
 ✓ Чистый скрипт: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab04\project
[ Info: generating markdown page from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeli
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab0
 ✓ Quarto: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab04\project\markdo
[ Info: generating notebook from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\la
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab0
 ✓ Notebook: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab04\project\note

Готово! Все файлы созданы.

Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project (maste
$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sir_scan_beta.jl
Генерация из: scripts/sir_scan_beta.jl
[ Info: generating plain script file from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-mo
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab0
 ✓ Чистый скрипт: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab04\project
[ Info: generating markdown page from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeli
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab0
 ✓ Quarto: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab04\project\markdo
[ Info: generating notebook from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\la
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab0
 ✓ Notebook: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab04\project\note

Готово! Все файлы созданы.

Пользователь@Selivanov MINGW64 ~/work/study/2026-1/2026-1==study--simulation-modeling/2026-1--study--simulation-modeling/labs/lab04/project (maste
$ julia --project=. scripts/tangle.jl scripts/sir_migration_effect.jl
Генерация из: scripts/sir_migration_effect.jl
[ Info: generating plain script file from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-mo
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab0
 ✓ Чистый скрипт: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab04\project
[ Info: generating markdown page from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeli
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab0

 ✓ Quarto: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab04\project\markdo
[ Info: generating notebook from `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\la
[ Info: writing result to `C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab0
ynb`
 ✓ Notebook: C:\Users\Пользователь\work\study\2026-1\2026-1==study--simulation-modeling\2026-1--study--simulation-modeling\labs\lab04\project\note

Готово! Все файлы созданы.
```

Рисунок 4.8: Инициализация проекта

4.1 Подключение окружения и зависимостей

```
using DrWatson
@quickactivate "project"
using Agents, DataFrames, Plots
using JLD2

include(srcdir("sir_model.jl"))
```

4.2 Параметры эксперимента

```
params = Dict(
    :Ns => [1000, 1000, 1000],
    :β_und => [0.5, 0.5, 0.5],
    :β_det => [0.05, 0.05, 0.05],
    :infection_period => 14,
    :detection_time => 7,
    :death_rate => 0.02,
    :reinfection_probability => 0.1,
    :Is => [0, 0, 1],
    :seed => 42,
    :n_steps => 100,
)
```

4.3 Инициализация модели

```
model = initialize_sir(; params...)
```

4.4 Подготовка массивов для хранения данных

```
times = Int[]
S_vals = Int[]
I_vals = Int[]
R_vals = Int[]
total_vals = Int[]
```

4.5 Запуск симуляции вручную

```
for step = 1:params[:n_steps]
    Agents.step!(model, 1)

    push!(times, step)
    push!(S_vals, susceptible_count(model))
    push!(I_vals, infected_count(model))
    push!(R_vals, recovered_count(model))
    push!(total_vals, total_count(model))
end
```

4.6 Создание DataFrame

```
agent_df =
    DataFrame(time = times, susceptible = S_vals, infected = I_vals

model_df = DataFrame(time = times, total = total_vals)
```

4.7 Визуализация

```
plot(
    agent_df.time,
    agent_df.susceptible,
    label = "□□□□□□□□□□□□□",
    xlabel = "□□□",
    ylabel = "□□□□□□□□□□",
)
plot!(agent_df.time, agent_df.infected, label = "□□□□□□□□□□□□□□")
plot!(agent_df.time, agent_df.recovered, label = "□□□□□□□□□□□□□")
plot!(agent_df.time, model_df.total, label = "□□□□□ (□□□□□□□ □□□□□□□)",
savefig(plotsdir("sir_basic_dynamics.png"))
```

4.8 Сохранение данных

```
@save datadir("sir_basic_agent.jld2") agent_df
@save datadir("sir_basic_model.jld2") model_df
```

4.9 Подключение окружения и зависимостей

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using Agents, DataFrames, Plots, CSV, Random

include(srcdir("sir_model.jl"))
```

4.10 Функция запуска эксперимента

```
function run_experiment(p)
    beta = p[:beta]
    β_und = fill(beta, 3)
    β_det = fill(beta/10, 3)

    model = initialize_sir(;
        Ns = p[:Ns],
        β_und = β_und,
        β_det = β_det,
        infection_period = p[:infection_period],
        detection_time = p[:detection_time],
        death_rate = p[:death_rate],
        reinfection_probability = p[:reinfection_probability],
        Is = p[:Is],
        seed = p[:seed],
        n_steps = p[:n_steps],
    )
```

```
    infected_fraction(model) =
        count(a.status == :I for a in allagents(model)) / nagents(mo

    peak_infected = 0.0

    for step = 1:p[:n_steps]
        agent_ids = collect(allids(model))
        for id in agent_ids
            agent = try
                model[id]
            catch
                nothing
            end
            if agent !== nothing
                sir_agent_step!(agent, model)
            end
        end

        frac = infected_fraction(model)
        if frac > peak_infected
            peak_infected = frac
        end
    end

    final_infected = infected_fraction(model)
    final_recovered = count(a.status == :R for a in allagents(model
    total_deaths = sum(p[:Ns]) - nagents(model)
```

```
    return (
        peak = peak_infected,
        final_inf = final_infected,
        final_rec = final_recovered,
        deaths = total_deaths,
    )
end
```

4.11 Диапазон параметров

```
beta_range = 0.1:0.1:1.0
seeds = [42, 43, 44]
```

4.12 Формирование списка параметров

```
params_list = []

for b in beta_range
    for s in seeds
        push!(
            params_list,
            Dict(
                :beta => b,
                :Ns => [1000, 1000, 1000],
                :infection_period => 14,
                :detection_time => 7,
                :death_rate => 0.02,
```

```
                :reinfection_probability => 0.1,
                :Is => [0, 0, 1],
                :seed => s,
                :n_steps => 100,
            ),
        )
    end
end
```

4.13 Запуск экспериментов

```
results = []

for params in params_list
    data = run_experiment(params)
    push!(results, merge(params, Dict(pairs(data))))
    println("□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □ beta = $(params[:beta]), seed = $(pa
end
```

4.14 Сохранение результатов

```
df = DataFrame(results)
CSV.write(datadir("beta_scan_all.csv"), df)
```

4.15 Усреднение результатов

```
using Statistics

grouped = combine(
    groupby(df, [:beta]),
    :peak => mean => :mean_peak,
    :final_inf => mean => :mean_final_inf,
    :deaths => mean => :mean_deaths,
)
```

4.16 Построение графика

```
plot(
    grouped.beta,
    grouped.mean_peak,
    label = "□□□ □□□□□□□□",
    xlabel = "□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□ □",
    ylabel = "□□□□ □□□□□□□□□□□□□□",
    marker = :circle,
    linewidth = 2,
)

plot!(
    grouped.beta,
    grouped.mean_final_inf,
    label = "□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□□□□□",
    marker = :square,
```

```
)

plot!(
    grouped.beta,
    grouped.mean_deaths ./ 3000,
    label = "□□□□ □□□□□□□",
    marker = :diamond,
)

savefig(plotsdir("beta_scan.png"))
```

4.17 Завершение

```
println("□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □ data/beta_scan_all.csv □ plots/beta_scan
```

4.18 Подключение окружения и зависимостей

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using Agents, DataFrames, Plots, CSV, Random

include(srcdir("sir_model.jl"))
```

4.19 Функция создания матрицы миграции

```
function create_migration_matrix(C, intensity)
    M = ones(C, C) .* intensity ./ (C-1)
    for i = 1:C
        M[i, i] = 1 - intensity
    end
    return M
end
```

4.20 Функция расчёта времени до пика

```
function peak_time(p)
    migration_rates = create_migration_matrix(p[:C], p[:migration_i

    model = initialize_sir(;
        Ns = p[:Ns],
        ⊠_und = p[:⊠_und],
        ⊠_det = p[:⊠_det],
        infection_period = p[:infection_period],
        detection_time = p[:detection_time],
        death_rate = p[:death_rate],
        reinfection_probability = p[:reinfection_probability],
        Is = p[:Is],
        seed = p[:seed],
        migration_rates = migration_rates,
    )
```

```
    infected_frac(model) = count(a.status == :I for a in allagents(

    peak = 0.0
    peak_step = 0

    for step = 1:p[:n_steps]
        agent_ids = collect(allids(model))
        for id in agent_ids
            agent = try
                model[id]
            catch
                nothing
            end
            if agent !== nothing
                sir_agent_step!(agent, model)
            end
        end

        frac = infected_frac(model)
        if frac > peak
            peak = frac
            peak_step = step
        end
    end

    return (peak_time = peak_step, peak_value = peak)
end
```

4.21 Диапазон параметров

```
migration_intensities = 0.0:0.1:0.5
seeds = [42, 43, 44]
```

4.22 Формирование списка параметров

```
params_list = []

for mig in migration_intensities
    for s in seeds
        push!(
            params_list,
            Dict(
                :migration_intensity => mig,
                :C => 3,
                :Ns => [1000, 1000, 1000],
                :⊠_und => [0.5, 0.5, 0.5],
                :⊠_det => [0.05, 0.05, 0.05],
                :infection_period => 14,
                :detection_time => 7,
                :death_rate => 0.02,
                :reinfection_probability => 0.1,
                :Is => [1, 0, 0],
                :seed => s,
                :n_steps => 150,
            ),
        )
```

```
    end
end
```

4.23 Запуск экспериментов

```
results = []

for params in params_list
    data = peak_time(params)
    push!(results, merge(params, Dict(pairs(data))))
    println(
        "□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ □ migration_intensity = $(params[:migratio
    )
end
```

4.24 Сохранение результатов

```
df = DataFrame(results)
CSV.write(datadir("migration_scan_all.csv"), df)
```

4.25 Усреднение результатов

```
using Statistics

grouped = combine(
    groupby(df, [:migration_intensity]),
```

```
    :peak_time => mean => :mean_peak_time,
    :peak_value => mean => :mean_peak_value,
)
```

4.26 Визуализация

```
plot(
    grouped.migration_intensity,
    grouped.mean_peak_time,
    marker = :circle,
    xlabel = "□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□",
    ylabel = "□□□□□ □□ □□□□ (□□□)",
    label = "□□□□□ □□□□",
)

plot!(
    grouped.migration_intensity,
    grouped.mean_peak_value .* 3000,
    marker = :square,
    xlabel = "□□□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□",
    ylabel = "□□□□□□□□□□□ □ □□□□",
    label = "□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□",
)

savefig(plotsdir("migration_effect.png"))
```

4.27 Завершение

```
println("□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □ data/migration_scan_all.csv □ plots/migr
```

4.28 Подключение окружения и зависимостей

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using BlackBoxOptim, Random, Statistics

include(srcdir("sir_model.jl"))
```

4.29 Целевая функция оптимизации

```
function cost_multi(x)
    model = initialize_sir(;
        Ns = [1000, 1000, 1000],
        □_und = fill(x[1], 3),
        □_det = fill(x[1]/10, 3),
        infection_period = 14,
        detection_time = round(Int, x[2]),
        death_rate = x[3],
        reinfection_probability = 0.1,
        Is = [0, 0, 1],
        seed = 42,
        n_steps = 100,
```

```
    )

    infected_frac(model) = count(a.status == :I for a in allagents(
    dead_count(model) = 3000 - nagents(model)

    peak_infected = 0.0

    replicates = 5
    peak_vals = Float64[]
    dead_vals = Int[]

    for rep = 1:replicates
        model = initialize_sir(;
            Ns = [1000, 1000, 1000],
            β_und = fill(x[1], 3),
            β_det = fill(x[1]/10, 3),
            infection_period = 14,
            detection_time = round(Int, x[2]),
            death_rate = x[3],
            reinfection_probability = 0.1,
            Is = [0, 0, 1],
            seed = 42 + rep,
            n_steps = 100,
        )

        for step = 1:100
            Agents.step!(model, 1)
            frac = infected_frac(model)
```

```
            if frac > peak_infected
                peak_infected = frac
            end
        end

        push!(peak_vals, peak_infected)
        push!(dead_vals, dead_count(model))
    end

    return (mean(peak_vals), mean(dead_vals) / 3000)
end
```

4.30 Запуск оптимизации

```
result = bboptimize(
    cost_multi,
    Method = :borg_moea,
    FitnessScheme = ParetoFitnessScheme{2}(is_minimizing = true),
    SearchRange = [
        (0.1, 1.0),
        (3.0, 14.0),
        (0.01, 0.1),
    ],
    NumDimensions = 3,
    MaxTime = 120,
    TraceMode = :compact,
)
```

4.31 Получение результатов

```
best = best_candidate(result)
fitness = best_fitness(result)
```

4.32 Вывод результатов

```
println("□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□:")
println("□_und = $(best[1])")
println("□□□□□ □□□□□□□□□ = $(round(Int, best[2])) □□□□")
println("□□□□□□□□□□ = $(best[3])")

println("□□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□:")
println("□□□ □□□□□□□□□□□□□□: $(fitness[1])")
println("□□□□ □□□□□□□: $(fitness[2])")
```

4.33 Сохранение результатов

```
save(datadir("optimization_result.jld2"), Dict("best" => best, "fit
```

4.34 Подключение окружения и зависимостей

```
using DrWatson
@quickactivate "project"

using Agents, DataFrames, Plots, CSV
```

```
include(srcdir("sir_model.jl"))
```

4.35 Загрузка данных

```
df = CSV.read(datadir("beta_scan_all.csv"), DataFrame)
```

4.36 Построение графиков

```
p1 = plot(df.beta, df.peak, label = "□□□", xlabel = "□", ylabel = "□□
plot!(p1, df.beta, df.final_inf, label = "□□□□□□□□")

p2 = plot(df.beta, df.deaths, xlabel = "□", ylabel = "□□□□□ □□□□□□□")

p3 = plot(df.beta, df.final_rec, xlabel = "□", ylabel = "□□□□ □□□□□□□□

plot(p1, p2, p3, layout = (3, 1), size = (800, 900))

savefig(plotsdir("comprehensive_analysis.png"))
```

5 Выводы

В ходе данной лабороторной работы я научился применять агентный подход к модели SIR

Список литературы

::: {#Текст Лабораторной работы №4} :::